

---

## ETAT DE L'ART

---

### Résumé de lectures et positionnement

Ngnapa Ashley

# Contents

|          |                                                                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Explication des mecanismes d'isolation</b>                                                 | <b>3</b>  |
| 1.1      | La virtualisation . . . . .                                                                   | 3         |
| 1.2      | le sandboxing . . . . .                                                                       | 3         |
| 1.3      | la conteneurisation ou virtualisation niveau système d'exploitation . . . . .                 | 3         |
| 1.4      | Etude comparative des trois technologies . . . . .                                            | 3         |
| <b>2</b> | <b>contexte et enjeux de notre travail</b>                                                    | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>probleme et question de recherche</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>4</b> | <b>La revue de litterature</b>                                                                | <b>4</b>  |
| 4.1      | Volunteer grid computing vs volunteer cloud computing vs mobile volunteer computing . . . . . | 4         |
| 4.2      | Tableau recapitulatif des systemes de volontariat existants . . . . .                         | 4         |
| 4.3      | Tableau recapitulatif des mecanismes d'isolation existants . . . . .                          | 7         |
| 4.4      | Tableau récapitulatif des points clés des articles lus . . . . .                              | 9         |
| <b>5</b> | <b>Positionnement final face aux articles lus</b>                                             | <b>16</b> |
| <b>6</b> | <b>présentation d'une architecture minimaliste de notre solution</b>                          | <b>17</b> |

# 1 Explication des mecanismes d'isolation

## 1.1 La virtualisation

Le partage de ressources existe aujourd'hui grace a une multitudes de technologies qui ont su exploiter la possibilité d'isoler les ressources d'un hôte ainsi que leur utilisation. L'un des mecanismes phares est la virtualisation. La virtualisation, dans sa forme la plus simple, est un mécanisme permettant d'abstraire le matériel et les ressources système d'un système d'exploitation donné. [1, p.1]. C'est une abstraction complete du matériel physique de l'ordinateur créant des environnements d'exécution totalement isolés appelés machines virtuelles. L'hyperviseur est donc la couche d'abstraction qui exixte entre le système d'exploitation et les machines virtuelles, qui effectue le travail de virtualisation des ressources matérielles. Il exixte plusieurs types de virtualisation:

- La virtualisation complète: dite de type 1 ou barre metal, ou l'hyperviseur est directement sur le matériel. C'est le cas de VMware, Xen, KVM...
- La virtualisation hebergée ou de type 2: Ici, l'hyperviseur est au-dessus d'un OS hôte. C'est le cas de VirtualBox, VMware Workstation...
- la paravirtualisation: C'est une technique de virtualisation où le système d'exploitation invité est conscient d'être virtualisé et est modifié pour communiquer directement avec l'hyperviseur via des « hypercalls »

Ce mecanisme de cloisonnement des ressources de l'ordinateur fournit une isolation forte au niveau du matériel (notamment CPU, RAM, Stockage, réseau), au niveau du noyau car chaque VM a son propre OS, et la gestion des ressources se fait par l'hyperviseur. Mais indépendamment de l'architecture, un système d'exploitation complet est toujours encapsulé dans la machine virtuelle. Cela signifie que l'image de la machine virtuelle sera très volumineuse, et que la simulation du périphérique matériel virtuel entraînera également un surcoût de performances plus important. [2, p.3]

## 1.2 le sandboxing

## 1.3 la conteneurisation ou virtualisation niveau système d'exploitation

## 1.4 Etude comparative des trois technologies

# 2 contexte et enjeux de notre travail

Les besoins du calcul haute performance (HPC) dans le monde en général et en Afrique en particulier grace a l'expansion de l'Intelligence Artificielle, de la modelisation scientifique, l'analyse des données massives et la recherche biomédicale. Paradoxalement, cette demande coexiste avec un "gaspillage" de ressources au vu des ressources des ordinateurs personnels et professionnels utilisés à en moyenne 10 à 30% de CPU lors d'activités bureautiques courantes, et totalement inactifs pendant 40 à 70% du temps de travail selon les profils professionnels. Le volunteer computing propose de transformer ceci en opportunité en mobilisant ces ressources dormantes pour des calculs scientifiques et d'intérêt général, créant ainsi une infrastructure distribuée à l'échelle mondiale sans investissement matériel supplémentaire.

Les plateformes historiques comme Bonic on pu présenter la viabilité de cette solution a travers les projets seti@home, Rosetta@home, mais elles souffrent toutesd'une limitation structurelle majeure, celle de l'absence de mecanismes d'isolation robustes et fiables tant pour les volontaires que pour le calcul qui peut y etre effectué, tout en garantissant une absence de friction entre l'expérience utilisateur primordial et le don de ressources. Andrew A. Chien et al affirment que Les ressources existantes ont naturellement été installées et conçues pour des usages autres que le calcul distribué. Ces ressources doivent donc être exploitées sans perturber leur utilisation principale. [3][p.1]

Il devient donc impératif de concevoir une nouvelle génération de runtime qui combine sécurité, simplicité d'utilisation pour les volontaires, portabilité et surtout un contrôle fin et dynamique des ressources permettant une cohabitation harmonieuse entre les activités personnelles et le don de calcul. C'est précisément cette lacune que VoC-UYR ambitionne de combler, en proposant un système spécifiquement optimisé pour les environnements à ressources limitées.

### **3 probleme et question de recherche**

La question de recherche dans le cadre de notre travail se veut etre la suivante

”Comment concevoir un runtime de conteneurisation optimisé pour l’exécution de tâches computationnelles sur des machines volontaires à ressources limitées ?”

Cette question nous emène a explorer les mécanismes d’isolation les plus adaptés aux contraintes de Calcul volontaire, (notament la conteneurisation comme présenté plus haut) et les architectures reduisant les overhead et satisfaisant les besoins de portabilité, sécurité et de contrôle de ressources.

### **4 La revue de litterature**

#### **4.1 Volunteer grid computing vs volunteer cloud computing vs mobile volunteer computing**

#### **4.2 Tableau recapitulatif des systemes de volontariat existants**

| Système                                                           | Statut                                | Période        | Isolation (Type + technologie)                                                                            | Overhead (%)                        | Contrôle dynamique ressources                          | Multi-plateforme (Liste OS)             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing)</b> | Actif                                 | 1999 - présent | Sandbox OS-natif. Linux: user/group isolation. Windows: separate account. VirtualBox pour VM optionnelle. | 5-15% (natif)<br>20-30% (VM)        | Oui (ajustement CPU, GPU, RAM, réseau via préférences) | Windows, Linux, macOS, Android, FreeBSD |
| <b>SETI@home (Search for Extraterrestrial Intelligence)</b>       | Hibernation (2020)                    | 1999 - 2020    | Basé sur BOINC. Isolation via sandbox BOINC.                                                              | 5-15% (hérité de BOINC)             | Oui (via BOINC)                                        | Windows, Linux, macOS (via BOINC)       |
| <b>XtremWeb</b>                                                   | Abandonné (remplacé par XtremWeb-HEP) | 2000 - 2012    | Sandbox Java. Isolation processus basique.                                                                | 10-20% (JVM overhead)               | Limité                                                 | Windows, Linux, macOS (via JVM)         |
| <b>XtremWeb-HEP</b>                                               | Actif (développement limité)          | 2012 - présent | Sandbox Java + Docker optionnel. User isolation.                                                          | 10-25% (Java ou conteneur)          | Limité (configurations statiques)                      | Windows, Linux, macOS                   |
| <b>HTCondor (High Throughput Computing)</b>                       | Actif                                 | 1988 - présent | Isolation processus OS. Support Docker, Singularity. User-based isolation.                                | 5-10% (natif)<br>10-20% (conteneur) | Oui (ClassAds, dynamic slots, policies)                | Windows, Linux, macOS, Unix             |
| <b>Folding@home</b>                                               | Actif                                 | 2000 - présent | Sandbox propriétaire. Isolation processus. GPU isolation via drivers.                                     | 5-15%                               | Oui (contrôle CPU, GPU via client)                     | Windows, Linux, macOS                   |
| <b>World Community Grid</b>                                       | Actif                                 | 2004 - présent | Basé sur BOINC. Isolation héritée.                                                                        | 5-15% (BOINC)                       | Oui (via BOINC)                                        | Windows, Linux, macOS, Android          |
| <b>Einstein@Home</b>                                              | Actif                                 | 2005 - présent | Basé sur BOINC. Isolation héritée.                                                                        | 5-15% (BOINC)                       | Oui (via BOINC)                                        | Windows, Linux, macOS, Android          |
| <b>Rosetta@home</b>                                               | Actif                                 | 2005 - présent | Basé sur BOINC. Isolation héritée.                                                                        | 5-15% (BOINC)                       | Oui (via BOINC)                                        | Windows, Linux, macOS                   |
| <b>GPUGRID</b>                                                    | Actif                                 | 2007 - présent | Basé sur BOINC. Isolation GPU via drivers.                                                                | 5-20%                               | Oui (via BOINC + GPU control)                          | Windows, Linux (GPU requis)             |

| Système              | Statut                     | Période        | Isolation (Type + technologie)                           | Overhead (%)                | Contrôle dynamique ressources       | Multi-plateforme (Liste OS)       |
|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gridcoin</b>      | Actif                      | 2013 - présent | Utilise projets BOINC existants. Pas d'isolation propre. | Variable (dépend du projet) | Non (délégué aux projets)           | Windows, Linux, macOS (via BOINC) |
| <b>Golem Network</b> | Actif                      | 2016 - présent | VM (Wasmtime, Qemu). Forte isolation.                    | 20-40% (VM overhead)        | Limité                              | Windows, Linux, macOS             |
| <b>iExec</b>         | Actif                      | 2017 - présent | Docker containers. SGX enclaves optionnel.               | 10-25%                      | Oui (via orchestration Docker)      | Linux principalement              |
| <b>Volpex</b>        | Projet recherche (inactif) | 2018 - 2020    | Containers légers. Namespaces Linux.                     | 5-10%                       | Oui (cgroups dynamiques)            | Linux uniquement                  |
| <b>VC-UY</b>         | En développement           | 2024 - présent | Namespaces, cgroups, seccomp. Rust-based.                | Cible: $\leq 5\%$           | Oui (ajustement temps réel via API) | Linux                             |

### 4.3 Tableau recapitulatif des mecanismes d'isolation existants

Ce tableau présente une analyse comparative détaillée des différents systèmes de conteneurisation et de virtualisation pertinents pour le calcul volontaire. L'analyse est structurée autour de dix critères essentiels permettant d'évaluer chaque solution selon plusieurs dimensions techniques et pratiques.

| Système                         | Isolation                                           | Overhead           | Contrôle ressources dynamique              | Multi-plateforme                  | Sécurité                                          | Onboarding                                             | Avantages                                                  | Inconvénients                                            | Manquements                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Docker                          | Namespaces, cgroups, capabilities                   | Faible (2-5%)      | Limité via API Docker                      | Linux, Windows (WSL2), macOS (VM) | AppArmor, SELinux, seccomp                        | Simple, documentation riche                            | Écosystème mature, large communauté, Hub Docker            | Nécessite daemon root, overhead réseau                   | Pas de contrôle dynamique natif, isolation moins forte que VM          |
| BOINC runtime environment       | Account-based sandboxing, permissions Unix          | Très faible (<1%)  | Aucun (isolation statique)                 | Linux, Windows, macOS, Android    | Comptes utilisateurs dédiés, permissions fichiers | Complexe pour développeurs, simple pour volontaires    | Écosystème scientifique établi, nombreux projets           | Isolation faible, vulnérable aux escalades de privilèges | Pas de portabilité des applications, dépendance plateforme             |
| LXC                             | Namespaces, cgroups, capabilities, AppArmor/SELinux | Très faible (1-3%) | Oui (via lxc-cgroup, API)                  | Linux uniquement                  | AppArmor, SELinux, seccomp                        | Complexe, nécessite configuration système              | Mature, base de Docker, communauté active                  | Configuration complexe, moins d'outils que Docker        | Conteneurs système complets (pas applicatifs), gestion réseau complexe |
| Singularity                     | Namespaces, pas de daemon root                      | Faible (2-4%)      | Limité                                     | Linux, expérimental Windows/macOS | Exécution sans privilèges, intégration HPC        | Orienté scientifique/HPC, courbe apprentissage moyenne | Adoption forte en HPC, images Docker compatibles           | Pas de daemon, sécurité renforcée                        | Écosystème moins riche que Docker, focus HPC uniquement                |
| Linux VServer                   | Isolation au niveau noyau (patché)                  | Très faible (<2%)  | Limité                                     | Linux (noyau patché requis)       | Isolation réseau, quotas ressources               | Très complexe, maintenance difficile                   | Projet legacy, peu actif                                   | Nécessite patch noyau, communauté réduite                | Technologie dépassée, non maintenue activement                         |
| Rocket (rkt)                    | Namespaces, cgroups, pas de daemon                  | Faible (2-4%)      | Via systemd                                | Linux uniquement                  | SELinux, intégration systemd                      | Complexe, moins de documentation                       | Compatible OCI, sécurité renforcée                         | Projet archivé (2020), pas de daemon central             | Plus maintenu, communauté disparue                                     |
| REG (Restricted Execution Grid) | Sandboxing système, chroot                          | Faible (3-5%)      | Non                                        | Multi-plateforme                  | Environnement chroot, permissions                 | Orienté grid computing                                 | Spécialisé pour grids                                      | Isolation limitée, technologie ancienne                  | Documentation limitée, peu d'adoption                                  |
| OpenVZ                          | Isolation noyau, namespaces modifiés                | Très faible (1-2%) | Oui (vzctl)                                | Linux (noyau patché)              | Isolation réseau, quotas                          | Complexe, nécessite noyau spécifique                   | Virtualization VPS établie                                 | Nécessite patch noyau, moins flexible que LXC            | Évolution vers Virtuozzo (commercial)                                  |
| VoC-UYR (my final runtime)      | Namespaces, cgroups, capabilities, seccomp          | Très faible (<2%)  | Oui (ajustement temps réel par volontaire) | Linux natif                       |                                                   | Simple pour volontaires, API claire pour coordinateur  | Spécialisé volunteer computing, intégration Django/MongoDB | Rust (sécurité mémoire), contrôle dynamique ressources   | Projet nouveau, communauté à construire, dépendance WSL2 pour Windows  |
| hline                           |                                                     |                    |                                            |                                   |                                                   |                                                        |                                                            |                                                          |                                                                        |



#### 4.4 Tableau récapitulatif des points clés des articles lus

Le tableau ci dessous constitue un outil d'analyse systématique de la littérature scientifique dans le domaine du calcul volontaire (volunteer computing). Il est organisé en sept colonnes qui permettent d'examiner chaque article de recherche selon une méthodologie structurée et cohérente. La première colonne identifie l'article étudié, suivie par une analyse du contexte et des enjeux qui motivent la recherche. La troisième colonne expose la question générale ou problématique centrale abordée par l'article.

Les colonnes suivantes approfondissent l'analyse critique : l'état de l'art présente les travaux existants et le contexte académique, tandis que la colonne "Problème/Insuffisances détectés" identifie les lacunes ou limites des approches actuelles. La sixième colonne décrit le modèle proposé par les auteurs et sa mise en œuvre concrète, c'est-à-dire la solution innovante apportée. Enfin, la dernière colonne synthétise l'apport spécifique de chaque article pour le projet de recherche personnel, permettant ainsi d'établir des liens entre la revue de littérature et les objectifs du chercheur. Cette structure facilite la comparaison entre différentes approches et l'identification des tendances et contributions majeures dans le domaine du calcul volontaire.

| Article                                                                                          | Contexte et Enjeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Question générale                                                                                                                             | État de l'art                                                                                                                            | Problème/Insuffisance détectés                                                                                                                                       | Modèle proposé et Mise en œuvre                                                                                   | Apport pour mon sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Survey and taxonomy of volunteer computing</b>                                                | <p>Croissance exponentielle des besoins en puissance de calcul pour les applications scientifiques. Emergence du calcul volontaire pour une meilleure exploitation des ressources peu utilisées de milliards d'appareils. Les enjeux principaux:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disponibilité intermittente</li> <li>• heterogeneité des ressources</li> <li>• Non intrusivité dans les activités du propriétaire de l'appareil</li> <li>• Sécurité et passage a l'échelle</li> </ul> | Comment classifier et organiser les différents systèmes de calcul volontaire pour mieux comprendre leur fonctionnement et leurs applications? | Revue des plateformes existantes (BOINC, XtremWeb, HTCondor). Analyse des architectures distribuées. Historique depuis SETI@home (1999). | Hétérogénéité des ressources. Fiabilité et disponibilité variables. Manque de taxonomie unifiée pour comparer les systèmes. Sécurité et confidentialité des données. | Taxonomie basée sur 5 dimensions: architecture, gestion des ressources, modèle de sécurité, types d'applications. | Fournit un cadre conceptuel pour comprendre les différentes approches d'allocation de ressources; Propose des directives sur la gestion de la non intrusivité ; Souligne les benefices de l'utilisation des conteneurs ; Propose plusieurs autres systèmes de calculs volontaires ayant des architectures fonctionnelles, pouvant inspirer a la conception de la notre |
| <b>An Effective Docker Image Slimming Approach Based on Source Code Data Dependency Analysis</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Article                                                                                                   | Contexte et Enjeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Question générale                                                                                                                                                      | État de l'art                                                                                                                                                                                                                                               | Problème/Insuffisance détectés                                                                                                                                                                           | Modèle proposé et Mise en œuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apport pour mon sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>An Ultra-lightweight Container that Maximizes Memory Sharing and Minimizes the Runtime Environment</b> | <p>L'essor de la technologie des conteneurs pour des virtualisations légères au niveau du système d'exploitation. Les enjeux principaux ici sont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'instantiation et le démarrage rapide de conteneurs pour servir le besoin sans cesse croissant des utilisateurs</li> <li>• exploitation et maintenance a grande echelle des conteneurs</li> </ul> | comment concevoir un conteneur ultra-léger capable de minimiser l'environnement d'exécution tout en maximisant le partage des ressources mémoire entre les instances ? | Evolution des systèmes basés sur l'hyperviseur, vers les conteneurs Linux utilisant les mécanismes de namespaces et de cgroups pour l'isolation; Exploitation de travaux connexes introduisant les concepts d'unikernel et de partage de memoire[2, p. 3-4] | Les inconvenients ou lacune de la solution présentée ici sont en plus des limitations inherentes aux technologies de conteneur: La dependance au réseau pour generation, l'absence d'isolation du réseau | Les technologies dominantes comme Docker présentent des lacunes importantes : elles conservent une forme de "système d'exploitation" qui encapsule des fonctions inutilisées, créant une redondance inutile dans le volume des images. Les auteurs proposent REG (Runtime Environment Generation), un moteur de gestion qui abandonne le concept d'image fixe au profit du code comme image. REG utilise principalement les liens physiques pour le partage des ressources lors de l'instanciation des conteneurs | Réduction de l'utilisation de la memoire et optimisation du temps de demarrage graces aux diverses methodes de partage de memoire présentées; et l'utilisation du sf overlays pour garantir l'intégrité des ressources et librairies partagées; Idée de remplacement des images par des templates préconcus et adaptés aux besoins; architecture client serveur, utilisation de namespaces et C groups |
| <b>Characterizing and optimizing Kernel resource isolation for container</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Containerization and its Architectures A Study</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Article                                  | Contexte et Enjeux                                                                                                                                                     | Question générale                                                                                                                                                           | État de l'art                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problème/Insuffisances détectés                                                       | Modèle proposé et Mise en œuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apport pour mon sujet                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>High Performance Containers(2018)</b> | L'enjeu ici est de fournir une virtualisation performante et légère capable de supporter des applications intensives en calcul (CPU) et intensives en données. (natif) | Est ce que l'architecture de RKT est meilleure pour l'exécution des tâches complexes dites HPC (high performance computing) par rapport a ses prédecesseurs Docker et LXC ? | Les auteurs dans leurs lectures ont constaté que La virtualisation au niveau du système d'exploitation (conteneurs) est préférée pour le HPC car elle partage le noyau de l'hôte, utilisant les namespaces et cgroups de Linux pour l'isolation, ce qui consomme moins de CPU et de mémoire que les machines virtuelles | Compleixté de la distribution des imaes, démarrage lent, stade d'évolution retrogradé | Les auteurs évaluent les performances de Rkt, Docker et LXC en utilisant les benchmarks HPL (Linpack) pour le calcul intensif et Graph500 pour les données intensives, sur des configurations à nœud unique et en cluster de conteneurs. L'implémentation met en évidence que l'architecture de Rkt, dépourvue de processus démon, permet de réduire la surcharge globale et d'améliorer le temps d'exécution. | L'article met en exergue le fait que l'abscece d'un demon central dans le runtime permet de maximiser les performances CPU en reduisant son utilisation par des changements de contexte et autres, tout en minimisant l'utilisation des ressources de l'hôte |

| Article                                                                                                 | Contexte et Enjeux                                                                                                                                                                                                                                                  | Question générale                                                                                                                                                                                                                                                                                     | État de l'art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Problème/Insuffisance détectés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modèle proposé et Mise en œuvre                                                                                                                                                               | Apport pour mon sujet                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linux Namespaces and cgroups as OS Primitives (2018)</b>                                             | Cet article s'inscrit dans le contexte du passage des machines virtuelles aux environnements d'isolations de services plus légers. L'enjeu majeur réside dans la recherche d'un équilibre entre une isolation forte et l'efficacité de l'utilisation des ressources | La question de recherche ici pourrait être comment les technologies de namespaces et Cgroups constituent le socle des systèmes de conteneurisation existants, et quelle est l'efficacité de leurs propriétés d'isolation par rapport aux approches de virtualisation conventionnelles par hyperviseur | Les auteurs présentent les résultats de leurs lectures portant principalement sur la différence qui réside entre la virtualisation complète, et la virtualisation niveau OS (conteneurisation). De plus, Les recherches antérieures confirment que les conteneurs atteignent des performances quasi natives grâce à l'usage direct du noyau | L'auteur analyse en détail sept types d'espaces de noms pour partitionner les ressources du noyau, et les cgroups pour surveiller et limiter le CPU, la mémoire et les E/S. Pour la mise en œuvre, l'article évalue les performances de Docker par rapport à KVM en réalisant des benchmarks pour mesurer la surcharge sur le CPU, la mémoire, le réseau et les disques. | L'insuffisance majeure identifiée est la faiblesse des garanties d'isolation par rapport aux VM basées sur un hyperviseur (augmentation de l'espace d'attaque, sécurité matérielle faible...) | Cet article nous permet de savoir que l'utilisation des technologies de namespaces et Cgroups pour notre runtime nous garantit un pourcentage maximal de surcharge de 5, explique clairement ces technologies sous linux pour une implémentation plus fluide. |
| <b>A Performance Comparison of Container-Based Virtualization Systems for MapReduce Clusters (2014)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Designing a runtime system for volunteer computing (2006)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Article                                                                                           | Contexte et Enjeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Question générale                                                                                                                                                                                                                                                                | État de l'art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Problème/Insuffisances détectés | Modèle proposé et Mise en œuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apport pour mon sujet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Analysis of Virtualization Technologies for High Performance Computing Environments (2011)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>Architecture of the Entropia distributed computing system (2026)</b>                           | Le document s'inscrit dans l'essor du calcul distribué exploitant les cycles de calcul inutilisés des ordinateurs de bureau (PC) omniprésents, tant au sein des entreprises que sur Internet. Pour que le calcul distribué sur PC de bureau soit largement adopté, il doit impérativement répondre à plusieurs exigences critiques comme la robustesse face aux pannes de réseau ou de machines, la sécurité, la scalabilité, la simplicité d'utilisation et la discrétion (unobtrusiveness) pour ne pas gêner l'utilisateur principal, et la facilité d'intégration d'applications variées sans modification majeure | La problématique centrale est de savoir comment transformer un ensemble hétérogène de ressources informatiques distribuées, en une ressource de calcul unique, puissante, sécurisée et facile à administrer, sans perturber l'activité primaire des utilisateurs de ces machines | Le document rappelle que le concept de partage de ressources remonte à l'ARPANET et aux programmes "Worm" de Xerox PARC dans les années 70. Il cite également le projet Condor pour les systèmes Unix dans les années 80, ainsi que l'explosion de projets basés sur Internet comme SETI@home et distributed.net à la fin des années 90, qui ont démontré la faisabilité du calcul à l'échelle planétaire sur des machines Windows et des ordinateurs portables |                                 | Le système Entropia repose sur une architecture modulaire en trois couches : la gestion des nœuds physiques, qui assure la communication et la sécurité via une technologie de sandboxing binaire ; l'ordonnancement des ressources, qui apparie les unités de calcul aux machines appropriées tout en gérant les échecs d'exécution ; et l'ordonnancement des travaux, qui fournit une interface simplifiée pour l'utilisateur final |                       |

| Article                                                              | Contexte et Enjeux | Question générale | État de l'art | Problème/Insuffisances<br>détectés | Modèle proposé et<br>Mise en œuvre | Apport pour mon<br>sujet |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| A systematic<br>analysis of the<br>science of<br>sandboxing<br>(2016 |                    |                   |               |                                    |                                    |                          |

## 5 Positionnement final face aux articles lus

Basé sur l’analyse des articles présentés, notre solution VoC-UYR se positionne comme une approche moderne qui combine les forces de la conteneurisation récente avec les besoins spécifiques du calcul volontaire en Afrique. Contrairement aux plateformes historiques comme BOINC, Entropia ou Condor qui utilisent soit des mécanismes de sandboxing propriétaires (complexes et fermés), soit l’isolation par comptes utilisateur (insuffisante en termes de sécurité), notre runtime exploite les technologies Linux standard (namespaces et cgroups) pour garantir une isolation robuste avec une surcharge très faible. Cette approche nous permet de bénéficier de mécanismes d’isolation éprouvés et maintenus par la communauté Linux, contrairement au sandboxing binaire d’Entropia qui nécessite des développements propriétaires coûteux. Notre solution se distingue par :

- Une architecture sans daemon central (comme observé dans RKT par l’article ”High Performance Containers”), ce qui libère davantage de ressources CPU pour les calculs scientifiques plutôt que pour la gestion du runtime
- Le contrôle dynamique des ressources par le volontaire, répondant directement au besoin de non-intrusivité identifié dans l’article ”Survey and taxonomy of volunteer computing”
- La portabilité des applications via conteneurs, éliminant les problèmes d’incompatibilité entre différents environnements d’exécution mentionnés dans plusieurs articles

Dans le contexte africain où l’accès aux infrastructures HPC est limité, VoC-UYR comble un vide technologique précis : aucun des systèmes étudiés ne combine à la fois conteneurisation moderne, gestion flexible des ressources volontaires, et architecture simplifiée adaptée aux contraintes de nos environnements. L’article ”Linux Namespaces and cgroups as OS Primitives” démontre que l’utilisation de namespaces et cgroups garantit une surcharge maximale de 5% tout en offrant des performances quasi-natives, ce qui valide notre choix technique. Notre contribution principale est donc d’adapter ces technologies éprouvées au contexte spécifique du calcul volontaire en zone à ressources limitées, en offrant aux scientifiques africains une plateforme accessible, performante et sécurisée, sans dépendre d’infrastructures cloud coûteuses ou de solutions propriétaires complexes.



## 6 présentation d'une architecture minimaliste de notre solution

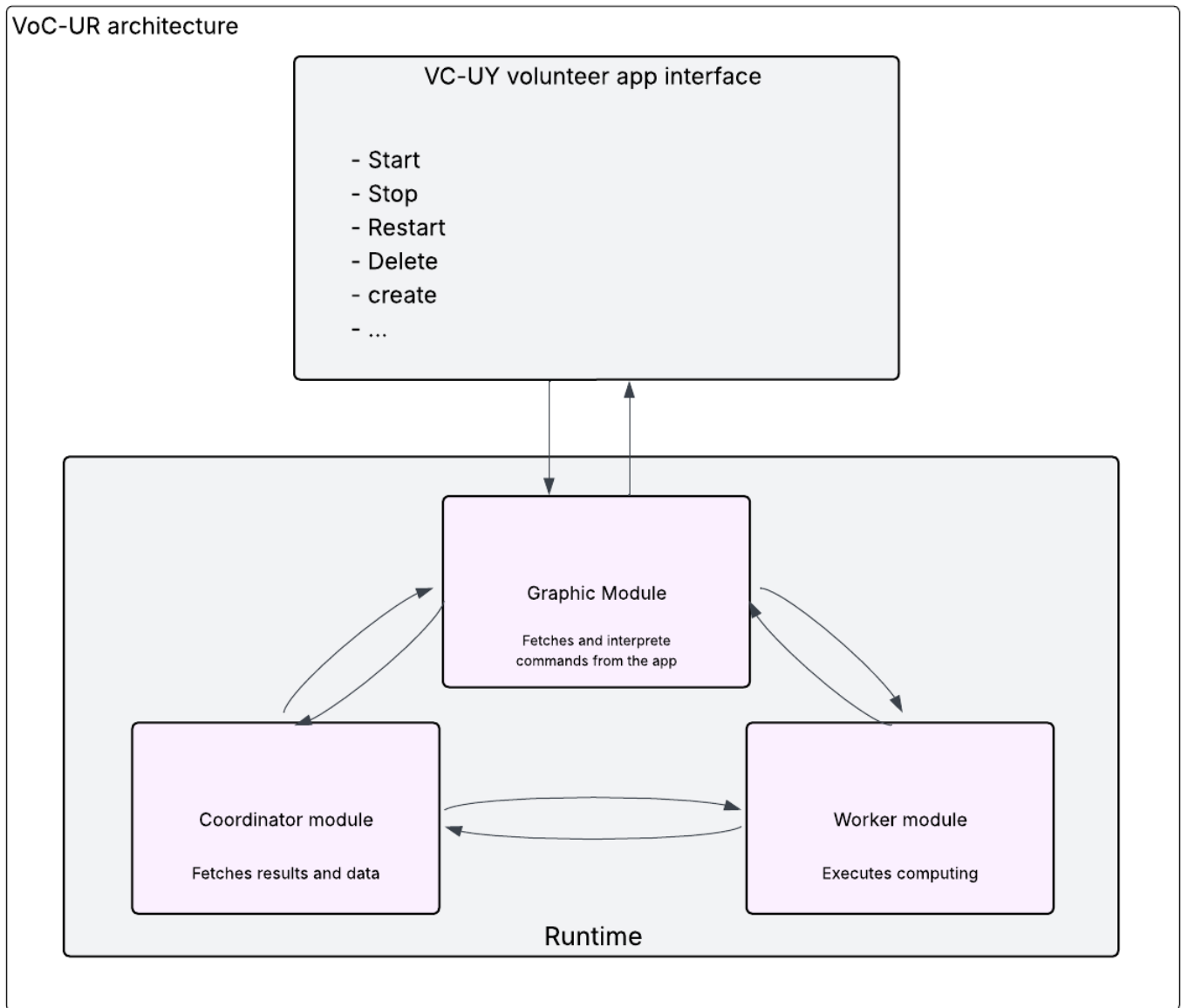


Fig: Volunteer's runtime system structure

Le runtime VoC-UYR est un environnement d'exécution conteneurisé qui fonctionne au moyen de trois modules inter-connectés opérant de concert sur la machine du volontaire.

- **Volunteer Application Interface:** Le volontaire interagit avec le système par une interface graphique web accessible localement à l'adresse localhost:8000. Cette interface, accessible via un navigateur, sert de centre de contrôle où les il peut contrôler les travaux sur sa machine en exécutant des commandes simples (Start, Stop, Restart, Delete).
- **Graphic Module:** Agissant comme intermédiaire entre le volontaire et l'environnement d'exécution, le module graphique reçoit des commandes depuis l'interface web et les traduit en instructions exploitables pour les autres composants du runtime. Ce module garantit que les commandes de l'utilisateur sont correctement interprétées et acheminées vers les modules d'exécution appropriés. Il maintient une communication bidirectionnelle avec les modules Coordinateur et worker afin de relayer les instructions et de transmettre les mises à jour d'état à l'interface.
- **Coordinator Module:** Ses principales responsabilités incluent la récupération des tâches assignées depuis le manager,

l'obtention des données d'entrée et des dépendances nécessaires, la surveillance de l'état d'exécution des tâches et le téléversement des résultats et des données de collecte une fois celles-ci terminées ou alors chaque 5 min.

- **Module Worker** Le module Worker est le moteur d'exécution du runtime, chargé de l'exécution des tâches de calcul. Lorsqu'il reçoit des instructions du module Coordinator, il prend en compte les contraintes de ressources appropriées (CPU, mémoire, réseau) pour exécuter la charge de travail de calcul qui lui est attribuée et surveille l'avancement des tâches.

Cette architecture garantit que les volontaires conservent la pleine maîtrise de leur contribution tandis que le système gère de manière transparente la complexité de l'exécution sécurisée des tâches et de la gestion des ressources.

## References

- [1] “Analysis of virtualization technologies for high performance computing environments.”
- [2] “An ultra-lightweight container that maximizes memory sharing and minimizes the runtime environment.”
- [3] “Architecture of the entropia distributed computing system.”